Matière	Exercices
Intégration et probabilités	$14, 15, 16, 17$
Groupes et actions	$1, 2, 3, 4, 5, 6, 7$
Calcul différentiel	$8, 9, 10, 11, 12, 13$
Systèmes d'exploitation	$\emptyset$
Algorithmique	$\emptyset$
Programmation fonctionnelle	$\emptyset$
Anglais	$\emptyset$

1 Relation d'équivalence sur les suites de rationnels

On note E l'ensemble $\{u \in \mathbb{Q}^{\mathbb{N}} \mid u \text{ converge dans } \mathbb{R}\}$ et $\mathcal{R}$ la relation binaire sur E telle que : $(\forall u, v \in E)\ u\mathcal{R}v \iff \lim_{n\to+\infty}(u_n - v_n) = 0$. Démontrer que $\mathcal{R}$ est une relation d'équivalence puis, à l'aide des nombres décimaux, déterminer une bijection $\mathbb{R} \to E/\mathcal{R}$.

2 Relation d'équivalence associée à une application

Soit $f : E \to F$ une application. On note $\mathcal{R}_f$ la relation binaire sur E telle que : $(\forall e, e' \in E)\ e\mathcal{R}_f e' \iff f(e) = f(e')$.

1. Démontrer que $\mathcal{R}_f$ est une relation d'équivalence.
2. Soit $e \in E$. Démontrer que la classe d'équivalence de e est égale à $f^{-1}(\{f(e)\})$.
3. Démontrer qu'il existe une application bijective de $E/\mathcal{R}_f$ dans $f(E)$.
4. Soit $\mathcal{R}$ une relation d'équivalence sur E. On note p la surjection canonique de E dans $E/\mathcal{R}$. Démontrer que $\mathcal{R} = \mathcal{R}_p$.

3 Morphisme déterminant

Soit $n \geq 0$ un entier. Montrer que l'application déterminant est un morphisme $\mathrm{GL}_n(\mathbb{R}) \to \mathbb{R}^*$ est un morphisme de groupes. En déduire que $\mathrm{SL}_n(\mathbb{R})$ est une sous-groupe distingué de $\mathrm{GL}_n(\mathbb{R})$.

4 Sous-groupes et quotients du groupe symétrique $\mathcal{S}_3$

On considère le groupe $\mathcal{S}_3$ des six permutations de trois éléments.

1. Déterminer tous les sous-groupes de $\mathcal{S}_3$.
2. Lesquels de ces sous-groupes sont distingués dans $\mathcal{S}_3$?
3. Donner la liste complète de tous les groupes quotients de $\mathcal{S}_3$.

5 Étude du groupe quotient $(\mathbb{Q}/\mathbb{Z}, +)$

Pour tout $x \in \mathbb{Q}$, on notera $[x]$ sa classe dans le groupe quotient $(\mathbb{Q}/\mathbb{Z}, +)$.

1. À quelle condition deux rationnels x et y ont-ils la même classe dans le quotient $\mathbb{Q}/\mathbb{Z}$?
2. On considère la classe $\alpha = [\frac{1}{4}] + [\frac{1}{3}]$.
   (a) Donner un représentant de α dans $\mathbb{Q}$.
   (b) Quel est l'ordre de α dans $\mathbb{Q}/\mathbb{Z}$?
3. On considère l'application $\varphi : \mathbb{Q} \to \mathbb{Q}/\mathbb{Z},\ x \mapsto 2[x]$.
   (a) Montrer que φ est un morphisme de groupes additifs.
   (b) Montrer que φ est surjective.
   (c) Déterminer le noyau de φ. Justifier que c'est un sous-groupe de $\mathbb{Q}$. Est-il monogène ?

6 Isomorphismes et sous-groupe de torsion dans $\mathbb{C}^*$

On considère le groupe quotient $(\mathbb{Q}/\mathbb{Z}, +)$.

1. Montrer que l'application $\varphi : (\mathbb{R}, +) \to (\mathbb{C}^*, \times)$ définie par $\varphi(x) = e^{2i\pi x}$ est un homomorphisme de groupes.
2. Calculer son noyau et son image, et en déduire que $\mathbb{R}/\mathbb{Z} \simeq \mathbb{U} := \{z \in \mathbb{C} \mid |z| = 1\}$.
3. On note ϕ la restriction de φ au sous-groupe $\mathbb{Q}$. Montrer (par double inclusion) que l'image de ϕ est égale à
$$\mathbb{U}_\infty = \{z \in \mathbb{C} \mid \text{il existe } n \in \mathbb{N}^* \text{ tel que } z^n = 1\} = \bigcup_{n\in\mathbb{N}^*} \mathbb{U}_n.$$
4. En déduire que $\mathbb{Q}/\mathbb{Z} \simeq \mathbb{U}_\infty$.

7 Propriétés du centre d'un groupe

Soit G un groupe.

1. Rappeler la définition du centre $Z(G)$ de G.
2. Montrer que $Z(G)$ est un sous-groupe distingué de G.
3. Quel est le centre d'un groupe abélien ?
4. On suppose que $G/Z(G)$ est cyclique. Montrer que G est abélien et donc $Z(G) = G$.

8 Norme et équivalence de normes sur $\mathbb{R}^2$

On fixe deux nombres réels α et β. On pose alors, pour tout $u = (x, y) \in \mathbb{R}^2$:

$$\|u\|_1 := |x| + |y|$$

$$N(u) := |\alpha x + \beta y| + |y|$$

On admet que $\|\cdot\|_1$ est une norme sur $\mathbb{R}^2$.

1. Montrer que, si $\alpha = 0$, N n'est pas une norme sur $\mathbb{R}^2$.

Dans la suite de l'exercice, on suppose $\alpha \neq 0$.

2. Montrer que N est une norme sur $\mathbb{R}^2$.
3. Montrer que N et $\|\cdot\|_1$ sont équivalentes.
4. Donner, en fonctions de α et β, deux constantes $C, c > 0$ telles que

$$\forall u \in \mathbb{R}^2, c\|u\|_1 \leq N(u) \leq C\|u\|_1$$

9 Ouverts et fermés dans $\mathbb{R}^2$

Les ensembles suivants sont ils ouverts dans $\mathbb{R}^2$? Sont-ils fermés ?

- $A = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid x^2 + y^2 \leq 1, x > y^2\}$;
- $B = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid xy > 1\}$;
- $C = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid y = \sin(x)\}$;
- $D = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid x > 0, y = \sin(x)\}$;
- $E = \{(e^t, e^t \cos(e^t)) \mid t \in \mathbb{R}\}$.

10 Adhérence et intérieur d'ensembles de $\mathbb{R}^2$

Soit $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ une fonction continue. Calculer l'adhérence et l'intérieur des trois ensembles suivants.

- $A = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid y = f(x)\}$;
- $B = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid y < f(x)\}$;
- $C = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid y \leq f(x)\}$.

11 Norme à poids exponentiel sur $\mathcal{C}([0, 1], \mathbb{R})$

On considère $E = \mathcal{C}([0, 1], \mathbb{R})$ l'espace vectoriel des fonctions continues sur $[0, 1]$ à valeurs réelles. Pour tout $u \in E$ on pose :

$$\|u\|_1 = \int_0^1 |u(t)|\,\mathrm{d}t \quad \text{et} \quad N(u) = \int_0^1 e^t|u(t)|\,\mathrm{d}t$$

On admet que $\|\cdot\|_1$ est une norme sur E.

1. Montrer que N est une norme sur E.
2. Montrer que $\|\cdot\|_1$ et N sont équivalentes.

12 Fermeture et intérieur de l'hyperplan d'intégrale nulle

On considère l'espace vectoriel $E = \mathcal{C}([0, 1], \mathbb{R})$ des fonctions continues sur $[0, 1]$ à valeurs réelles, muni de la norme $\|\cdot\|_\infty$ définie par

$$\|u\|_\infty = \sup_{0 \leq t \leq 1} |u(t)|$$

Montrer que l'ensemble $F = \left\{u \in E \mid \int_0^1 u(t)\,\mathrm{d}t = 0\right\}$ est fermé et d'intérieur vide dans $(E, \|\cdot\|_\infty)$.

13 Généralisation à une fonction poids continue strictement positive

On reprend les notations de l'exercice 11. On fixe une fonction $f : [0,1] \to \mathbb{R}_+^*$ continue et strictement positive, et on pose, pour tout $u \in E$, $M(u) := \int_0^1 f(t)|u(t)|\,\mathrm{d}t$.

1. Montrer que M est une norme sur E.
2. Montrer qu'on a, pour tout $u \in E$, l'inégalité

$$\left(\inf_{0\le t\le 1} f(t)\right)\cdot\|u\|_1 \le M(u) \le \left(\sup_{0\le t\le 1} f(t)\right)\cdot\|u\|_1$$

3. En déduire que $\|\cdot\|_1$ et M sont équivalentes.

14 Fonction de répartition CPM et calcul de probabilités

Soit F la fonction définie pour tout $x \in \mathbb{R}$ par

$$F(x) = \frac{\min(x,1)}{3}\mathbb{1}_{[0,+\infty[}(x) + \sum_{i=0}^{\infty}\frac{1}{3\cdot 2^i}\mathbb{1}_{[i,+\infty[}(x).$$

1. Montrer qu'il s'agit d'une fonction de répartition. Soit alors X une variable aléatoire dont la fonction de répartition est donnée par F.
2. Trouver la probabilité que X prenne ses valeurs dans les ensembles suivants :
   - $A = [1,+\infty[$
   - $B =]0,1[$
   - $C = \{0\}$
   - $D = \{1,2,3\}$
   - $E_n = [n,+\infty[$ pour un $n \in \mathbb{N}^*$
   - $F =]-\infty,0[$
   - $G_n = \{1,\dots,n\}$ pour un $n \in \mathbb{N}^*$.

15 Transformations de variables aléatoires et densités

Soit X une variable aléatoire réelle, F_X sa fonction de répartition.

1. Soient a,b deux réels fixés, avec $a \neq 0$, et $Y := aX + b$. Comment déduire F_Y de F_X ? Dans l'hypothèse où X admet une densité, à quelle condition sur a en est-il de même de Y ?
2. Trouver les fonctions de répartition des variables réelles suivantes :

$$X^3, \quad \log X, \quad e^X.$$

   Dans le deuxième cas ci-dessus on suppose que X est p.s. à valeurs strictement positives.

   Lorsque X possède une densité, trouver la fonction densité de ces variables aléatoires.
3. Supposons que X suive une loi uniforme sur $[1,5]$. Donner la fonction de répartition et la densité de la variable $\frac{X}{5-X}$.

16 Médiane d'une variable aléatoire

On dit que λ est une médiane de X si

$$\mathbb{P}(X \ge \lambda) \ge \frac{1}{2} \quad \text{et} \quad \mathbb{P}(X \le \lambda) \ge \frac{1}{2}$$

1. Montrer qu'il existe toujours au moins une médiane.
2. Caractériser cette médiane à l'aide de la fonction de répartition de X.
3. Donner un exemple de v.a.r dont la médiane n'est pas unique. Une telle v.a.r peut-elle posséder une densité ?

17 Points de discontinuité d'une fonction de répartition

Soit F une fonction de répartition. Montrer que F peut avoir une infinité de points de discontinuité, mais que le nombre de ces points est au plus dénombrable. (*Indication :* Construire une application injective de l'ensemble des discontinuités de F dans l'ensemble des rationnels).